

组块化：大脑的压缩算法

Chunking: The Brain's Compression Algorithm

组块化：大脑的压缩算法

专家与新手的差距，本质上是组块大小的差距 · 可打印学习图版



I. THE COMPRESSION · 压缩演示

新手

F B I M C I A F B I M C

12 chunks *Fig. 1*



专家

FBI CIA FBI

3 chunks

同样的 12 个字母，新手看到的是 12 个孤立信息，专家看到的是 3 个熟悉模式。工作记忆的容量没有变，但每个组块的信息密度差了 4 倍。

II. OBSERVATIONS · 观察

Obs. 1 组块是「意义的容器」——不是任意分组，而是基于已有知识的结构化压缩。电话号码 138-0013-8000 比 13800138000 好记，因为前者符合「区段」模式。 *Fig. 2*

Obs. 2 专家看「森林」，新手看「树木」——国际象棋大师能记住 20+ 个棋子的位置，不是因为记忆力更好，而是因为棋局符合他们的「模式库」。随机摆放的棋子，大师和新手记住的数量差不多。

III. METHODS · 实践

- 1 寻找模式，而非记忆细节——当模式一旦建立，细节自然跟随。
- 2 用「大纲」给信息分层——一个层级结构（总-分-例），就是把零散信息组织成有意义的整体。
- 3 把新知识「挂载」到旧组块上——棋的人下象棋，比教完全新手快得多。
- 4 刻意练习到自动化——同一个组块，从「刻意练习」到「自动化执行」。这是从「刻意练习」到「自动化」的过程。
- 5 教授他人是最好的组块化测试——被真正组块化。费曼技巧的本质。

* 核心机制：组块化通过压缩信息减少工作记忆负担。

Obs. 3 组块化是「可逆的」——一个组块可以被拆解为子组块，也可以被压缩进更大的组块。字母 → 单词 → 短语 → 概念框架，每一层都是上一层的组块化。

Obs. 4 自动化是组块化的终点——当组块被重复调用数千次后，它从「意识加工」变成「自动执行」。这就是为什么熟练司机可以不假思索地换挡，而新手需要思考每一步。

References

— Chase & Simon (1973). Perception in Chess. *Cognitive Psychology*, 4(1), 55-81. | Cowan (2001). The magical number 4 in short-term memory. *Behavioral and Brain Sciences*, 24(1), 81-97. *Psychological Review*, 63(2), 81-97.

Related Books

— 《为什么学生不喜欢上学？》 Daniel Willingham | 《刻意练习》 Anders Ericsson & Robert Pool

"The mind best understands facts when they are woven into a conceptual fabric." — Daniel Willingham